

1. Introducción a la Plataforma

EduQuiz es una solución SaaS interactiva diseñada específicamente para dinamizar la sala de clases. Mediante mecánicas de trivia cooperativa por turnos, los propios estudiantes asumen un rol activo formulando preguntas y evaluando las respuestas de sus compañeros, mientras que el profesor actúa como mediador y juez de calificaciones.

¿Cómo funciona el flujo de juego?

- **Sincronización en Tiempo Real:** A diferencia de las trivias tradicionales basadas en cuestionarios prefabricados, EduQuiz fluye en vivo. Cada acción (redacción, envío de respuestas, calificación) actualiza las pantallas de toda la clase inmediatamente.
- **Rotación Dinámica de Turnos:** El sistema establece un orden aleatorio al iniciar la partida. Cada alumno tiene su momento de gloria para crear la pregunta ('Fase de Pregunta'), mientras el resto de la clase compite por responder ('Fase de Respuesta').
- **Gamificación e Historial:** Al finalizar cada partida, los ganadores se muestran en un podio interactivo 3D. Además, los alumnos acumulan puntos a lo largo del año académico, desbloqueando medallas que se exhiben en su vitrina personal.

Tecnología del Sistema

La aplicación utiliza **React 19** y **Vite** en el frontend para una carga ultrarrápida, y se conecta con **Supabase** para gestionar la base de datos Postgres y las suscripciones en tiempo real (Supabase Channels) de presencia activa y cambios en tablas.

2. Guía del Administrador: Creación y Lobby

El Administrador del Curso (Profesor) tiene el control absoluto sobre el ciclo de vida de las partidas. A continuación se detallan los pasos para crear e iniciar un desafío de trivia.

Paso 1: Creación de la Sala de Juego

1. Accede a tu panel de administración, selecciona el curso correspondiente y haz clic en '**Programar Nueva Partida**'.
2. **Límite de Rondas/Turnos:** Puedes ingresar un número de turnos límite. Si lo dejas vacío, la sesión será 'libre' y continuará hasta que decidas cerrarla manualmente.
3. Al guardar, se generará una sesión con un código único y la base de datos pasará al estado '**esperando**'.

Paso 2: Gestión de la Sala de Espera (Lobby)

Al programar la partida, se activa una **cuenta regresiva automática de 10 minutos**. Esto tiene como fin enviar una alerta push a los teléfonos y computadores de los alumnos, dándoles tiempo para conectarse.

- **Presencia en Vivo:** El profesor verá listados los nombres de los alumnos que se van conectando en tiempo real gracias al rastreo de presencia de Supabase.
- **Inicio Manual:** Si todos los alumnos previstos ya se han conectado, el profesor puede ignorar la cuenta regresiva haciendo clic en '**Iniciar Ahora (Manual)**'.
- **Inicio Automático Seguro:** Si el temporizador llega a cero, la partida inicia sola con los alumnos conectados. Si el lobby estuviera vacío en ese instante, el backend utiliza de forma segura a todos los inscritos en el curso para evitar bloqueos del sistema.

3. Guía del Administrador: Calificación y Cierre

Una vez que la partida ha comenzado, la responsabilidad del profesor es guiar la evaluación pedagógica de los contenidos redactados por los alumnos.

Evaluación en Tiempo Real

Cuando un alumno envía su pregunta y la clase responde, las respuestas de los estudiantes aparecen listadas inmediatamente en el Panel de Control del Profesor. Cada respuesta cuenta con un panel de calificación de tres botones:

- **Mala (0 pt):** Selecciona esto si la respuesta es incorrecta, incoherente o está fuera de tema.
- **Regular (5 pt):** Asigna esto si la respuesta tiene la idea correcta pero tiene fallas de ortografía, redacción o le falta completitud.
- **Buena (10 pt):** Para respuestas correctas, precisas y completas.

Cierre de Ronda y Rezagados

- El profesor debe presionar '**Finalizar Ronda & Siguiente Turno**' para repartir los puntos.
- **Calificación por Defecto:** El sistema no permite avanzar si quedan respuestas de alumnos sin calificar. Sin embargo, a los alumnos que no respondieron en absoluto durante el tiempo límite (3 minutos), el sistema les inserta automáticamente una respuesta en blanco calificada con 0 puntos.
- **Siguiente Turno:** Al cerrar la ronda, el juego rota de forma segura al próximo alumno en la lista de turnos.

Fin de Partida y Actualización del Historial

Al terminar los turnos programados, el juego se cierra y se almacena el puntaje de la sesión en el perfil de cada alumno, impactando de inmediato en el **Ranking Histórico del Curso**.

4. Guía del Alumno: Conexión y Notificaciones

Para los estudiantes, EduQuiz ofrece una interfaz responsiva optimizada para teléfonos móviles Android e iOS, dándole prioridad a las zonas de juego cómodas.

¿Cómo unirse a la sala?

Al ingresar a la aplicación con tu cuenta de alumno, el sistema buscará si tu curso tiene un desafío activo. De ser así, se mostrará una tarjeta destacada con el botón '■ **Entrar a Jugar**'. Si el profesor creó una sala especial, podrás ingresar escribiendo el código de sala (ej: SESS-XYZ) en la barra inferior.

Configuración Crítica de Notificaciones Push

Para asegurar que los alumnos no queden fuera de las partidas de 10 minutos programadas, se ha integrado un sistema de notificaciones push nativas que operan incluso con el navegador cerrado:

1. Al ingresar por primera vez, haz clic en el botón '**Activar Alertas**' del banner superior.
2. **En Computadores:** Acepta los permisos de notificación que solicita el navegador.
3. **En Android (Móvil):** Ve a Ajustes de Sistema > Aplicaciones > Chrome > Notificaciones y comprueba que estén autorizadas.
4. **En iOS / iPhone (Móvil):** Las notificaciones push nativas requieren que agregues el sitio web a tu pantalla de inicio. Pulsa el botón de **Compartir** en Safari y selecciona '**Añadir a pantalla de inicio**'. Luego, abre la aplicación desde tu pantalla de inicio y activa las alertas.

5. Guía del Alumno: Flujo de Rondas y Turnos

Durante la partida, los alumnos experimentarán dos fases de juego muy diferenciadas según de quién sea el turno actual.

Fase de Pregunta (Tu Turno)

Cuando en la barra superior aparezca tu nombre con una estrella, será tu momento de redactar:

1. **Escribe tu Pregunta:** Formula un reto interesante acorde a lo que han estudiado en clase.
2. **Respuesta Esperada:** Escribe la respuesta exacta que consideras correcta para guiar tu posterior evaluación.
3. **Adjuntar Archivos (Opcional):** Puedes subir fotos de tus apuntes, esquemas, diagramas, imágenes en formato PNG/JPG o documentos en PDF para complementar tu pregunta.
4. Haz clic en '**Enviar Pregunta al Aula**' para transmitir la pregunta a todos tus compañeros.

Fase de Espera (Turno de otro compañero)

Si en la barra superior la estrella está en el nombre de un compañero, tu pantalla se bloqueará temporalmente mostrando el texto '**Esperando a [Compañero]**' junto con su avatar. Esto indica que él está redactando su pregunta en ese momento. Aprovecha para repasar tus conocimientos en silencio.

Autoinscripción dinámica: Si por problemas de conexión entras a la partida una vez que ya inició, el sistema detectará tu llegada y te agendará automáticamente al final del orden de turnos sin interrumpir el flujo.

6. Guía del Alumno: Responder, Medallas y Podio

Una vez que la pregunta es enviada, se inicia la competencia activa por los puntos de la ronda.

Fase de Respuesta

- Todos los alumnos (excepto el creador) verán la pregunta y un temporizador regresivo de **3 minutos**.
- Escribe tu respuesta en el cuadro de texto y, si es necesario, sube una foto o PDF de tu resolución (útil en matemáticas o ciencias).
- Haz clic en '**Enviar Respuesta**' antes de que el tiempo expire. Una vez enviada, verás un mensaje de confirmación verde.

Podios Finales y Empates

Al finalizar los turnos, la pantalla transiciona a los resultados de la partida:

- **Podio 3D:** Se renderiza una visualización de podio. El primer lugar se corona con una  sobre su avatar.
- **Soporte de Empates:** Si dos estudiantes logran el mismo puntaje máximo, la app los sitúa a ambos en el escalón dorado de 1er puesto con coronas de ganadores compartidos.

Vitrina de Medallas e Historial

En el dashboard principal del alumno, la **Vitrina de Medallas** calcula automáticamente tus posiciones históricas y muestra la cantidad real de medallas de Oro (1er lugar), Plata (2do lugar) y Bronce (3er lugar) que has ganado.



Figura 1: Vista previa del Podio 3D interactivo en la aplicación.

7. Recomendaciones y Soporte

Para garantizar una experiencia fluida y lúdica en el aula, ten en cuenta las siguientes buenas prácticas:

Para los Profesores

- **Monitoreo del Lobby:** Asegúrate de que todos los alumnos conectados aparezcan en la lista de 'Jugadores en línea' antes de iniciar la partida.
- **Criterio Pedagógico:** Utiliza el botón 'Regular' (5 pts) para incentivar a alumnos que tengan la idea correcta pero les falte precisión en sus respuestas, motivándolos a mejorar.
- **Archivos Permitidos:** Recuerda a la clase que las fotos de cuaderno deben ser nítidas y que el tamaño máximo recomendado por archivo es de 5MB.

Para los Alumnos

- **Ahorro de Batería:** Evita minimizar la pestaña del navegador durante tu turno de redacción para asegurar que la conexión en tiempo real permanezca activa.
- **Notificaciones:** Si usas Chrome o Safari, verifica que el sitio web tenga permiso para enviar notificaciones en los ajustes del navegador.
- **Formulación Clara:** Crea preguntas concisas y que tengan una respuesta corta y definible, esto facilitará la corrección por parte de tus compañeros.

EduQuiz SaaS - Desarrollado para el fomento pedagógico y la gamificación de la educación escolar.